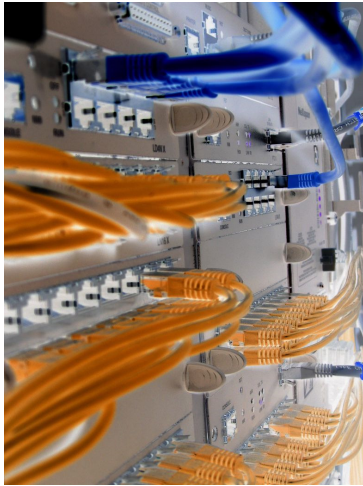




Res2 - R1.03

Schémas et conception d'un réseau

Objectif

L'objectif de ce cours est de vous présenter les différentes étapes et méthodes de conception d'un réseau. On partira d'un exemple de cahier des charges pour finir à la validation du travail avec le client.

Différents points seront abordés :

- L'analyse du cahier des charges.
- Méthode de conception d'un réseau.
- Architecture logique - physique, schéma et plan de câblage.
- Organisation du travail.
- Les documents à fournir.

Sommaire

1. Introduction.

2. Analyse du cahier des charges.
3. Conception du réseau.
4. Synthèse : Méthode de conception d'un réseau.
5. Organisation du travail
6. Conclusion et travaux à faire en plus.

- Concevoir un réseau ne se limite pas à concevoir un schéma logique pour interconnecter différents utilisateurs et équipements. Il s'agit :
 - ✚ De répondre à un besoin précis d'une entreprise en matière de système d'information et de communication interne et externe.
- De la même manière, il ne s'agit pas que d'implémenter un cahier des charges bien précis. Après le développement d'un réseau, il est nécessaire :
 - ✚ De produire un ensemble de documentations afin d'avoir le maximum de d'informations sur le réseau de manière à assurer, avec un maximum d'efficacité, la maintenance de ce dernier.
- Enfin, une bonne organisation est la clef de la réussite d'une installation en un minimum de temps tout en respectant un cahier des charges précis.



Sommaire

1. Introduction.
2. Analyse du cahier des charges.
3. Conception du réseau.
4. Synthèse : Méthode de conception d'un réseau.
5. Organisation du travail
6. Conclusion et travaux à faire en plus.



Exemple de cahier des charges 1/3

La holding "SOS Conciergerie", spécialisée dans le travail de conciergerie par téléphone, vous charge de concevoir le réseau de son nouveau site Rennais. Ce nouveau site est constitué 3 bâtiments séparés de 200 mètres :

↳ Le bâtiment D abrite, en plus d'une imprimante :

- ✓ Le directeur de l'entreprise.
- ✓ 3 managers chargés de recruter les entreprises partenaires et les futurs clients.

↳ Le bâtiment A abrite, en plus d'une imprimante :

- ✓ 1 manager chargé de recruter les entreprises partenaires et les futurs clients.
- ✓ 3 concierges chargés de satisfaire les demandes des clients.

↳ Le bâtiment B abrite, en plus d'une imprimante :

- ✓ 1 manager chargé de recruter les entreprises partenaires et les futurs clients.
- ✓ 3 concierges chargés de satisfaire les demandes des clients.



Exemple de cahier des charges 2/3

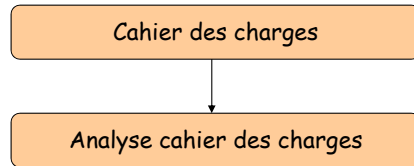
- L'entreprise a organisé le travail des concierges en 2 fonctions :
 - ↳ Ceux chargés de recevoir les doléances des clients.
 - ↳ Ceux chargés de contacter les entreprises partenaires intéressées et de transmettre les demandes des clients.
- ✓ Pour faire leur travail, les concierges utilisent une application Web pour enregistrer les demandes des clients et rechercher les entreprises partenaires compétentes. Ces dernières peuvent être contactées par Mail.
- Afin de pouvoir être le plus flexible possible pendant les RTTs des collègues, chaque concierge doit pouvoir effectuer n'importe quelles missions assurées par les autres concierges.
- Chaque utilisateur dispose d'un bureau. Il doit y avoir un espace de stockage personnel protégé par mot de passe et d'un système d'impression réseau.



Exemple de cahier des charges 3/3

- Les managers sont chargés de rechercher les futurs clients et les entreprises partenaires. Pour cela, Internet est un outil très important.
- En période de pointe, la même flexibilité imposée aux concierges peut être demandé aux managers, et même au directeur.
- Le directeur, qui a fondé l'entreprise, est un ancien administrateur réseau. Il assurera donc les fonctions d'administration du réseau.
- Le travail étant très vital, le réseau de backbone devra être le plus sécurisé possible.

Impératif de date de livraison : fin février



Analyse du cahier des charges

Les groupes de travail et les sous-réseaux :

➤ On peut distinguer deux groupes de travail :

- ↳ Les concierges.
- ↳ Les managers et le directeur.

Justification : Ils n'ont pas les mêmes droits vis à vis de l'accès extérieur.

2 groupes de travail = 2 sous-réseaux

➤ A cela, il faut ajouter :

- ↳ Un sous-réseau spécialement dédié pour les imprimantes, afin de ne pas avoir de communication directe entre les utilisateurs et les imprimantes.

A cause de la nécessité de flexibilité, il ne faut pas faire de découpage plus fin.

Donc un total de 4 sous-réseaux

- ↳ Un sous-réseau pour les serveurs d'entreprise.



Analyse du cahier des charges

Nombres d'utilisateurs par sous-réseau :

- ↳ Le sous-réseau "Managers et Directeur" contient 6 postes clients.
- ↳ Le sous-réseau "Concierges" contient 6 postes clients
- ↳ Le sous-réseau "Imprimantes" contient 3 machines.
- ↳ A cela, il faut penser à une adresse IP pour le/les serveurs
- Les utilisateurs étant répartis sur les trois bâtiments, cela impose de choisir une architecture avec des VLANs.
- Par rapport au nombre d'utilisateurs, ce sera la même machine qui fera serveur d'authentification, de fichiers et d'impression. Etant un serveur de groupe de travail, cette machine devra être accessible directement à partir des trois sous-réseaux.
- Le cahier des charges ne demandant pas de prises supplémentaires libres dans les bureaux, à un poste client (et imprimante) correspond une prise réseau.



Analyse du cahier des charges

Les serveurs de groupes de travail et d'entreprise :

➤ On effectue une première analyse au niveau des services réseau utilisables par les différents utilisateurs. Il doit y avoir la présence de serveurs suivant :

Attention à ne pas oublier de services

- ↳ Serveur http interne.
- ↳ Serveur de mail
- ↳ Dns

Serveurs (services) d'entreprise

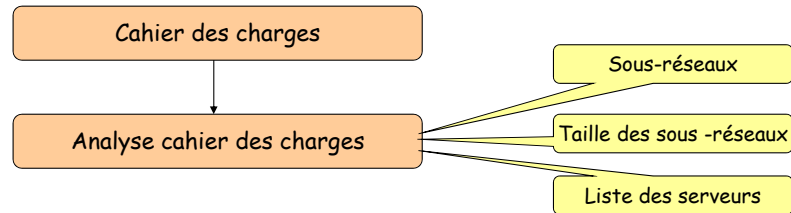
- ↳ Serveur d'authentification.
- ↳ Serveur de fichiers.
- ↳ Serveur d'impression.

Serveurs (services) de groupe de travail

➤ Vu la petite taille de l'entreprise, on mettra en place deux serveurs physiques : un pour les services d'entreprise et l'autre pour les services de groupes de travail directement sur les sous-réseaux des utilisateurs (l'entreprise ne possède pas trop de moyens pour acheter un routeur performant).



Analyse du cahier des charges



Schémas et conception d'un réseau

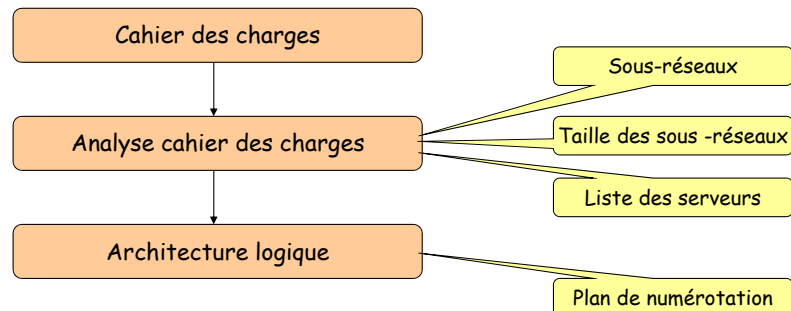


Sommaire

1. Introduction.
2. Analyse du cahier des charges.
3. Conception du réseau.
4. Synthèse : Méthode de conception d'un réseau.
5. Organisation du travail
6. Conclusion et travaux à faire en plus.



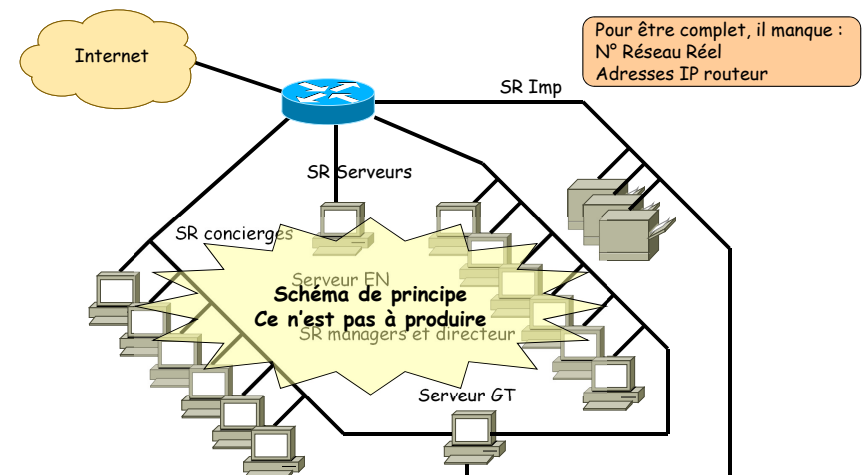
Conception du réseau



Conception du réseau



Architecture logique - présentation



Conception du plan d'adressage

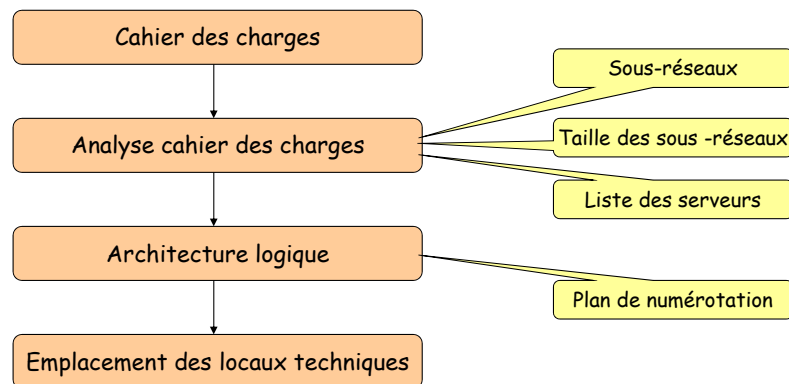
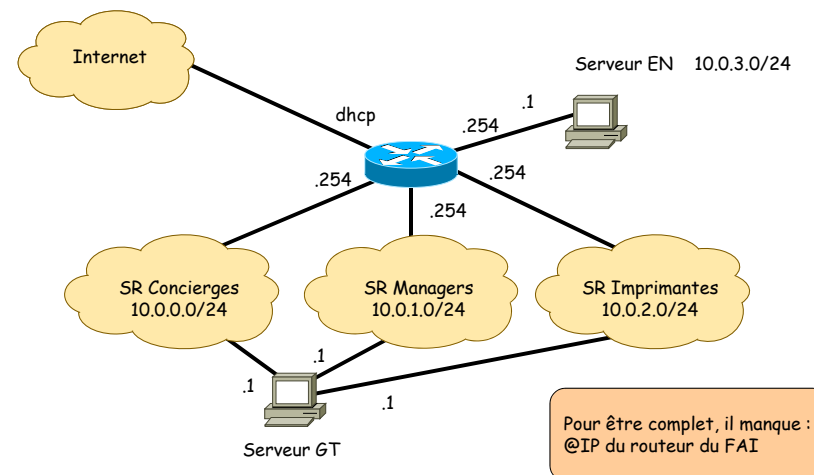
- La holding a décidé d'utiliser le numéro de réseau 10.0.0.0/16. La conception du tableau d'adressage donne :

Lutins	Numéro	Nb Machines	Première IP	Dernière IP	@ Broadcast
SR Concierges	10.0.0.0/24	254 (besoin 8)	10.0.0.1	10.0.0.254	10.0.0.255
SR Managers	10.0.1.0/24	254 (besoin 8)	10.0.1.1	10.0.1.254	10.0.1.255
SR Imp	10.0.2.0/24	254 (besoin 5)	10.0.2.1	10.0.2.254	10.0.2.255
SR Serveurs	10.0.3.0/24	254 (besoin 2)	10.0.3.1	10.0.3.254	10.0.3.255

- On passe d'un /16 pour la holding à un /24 pour les sous-réseaux. Sur les 254 sous-réseaux IP, il en reste 250 disponibles pour un futur usage.

Forme de présentation plus "école"
→ pas forcément adaptée à une présentation "pro"

Architecture logique - version finale



Nombre et emplacement des locaux techniques

- Plusieurs bâtiments distants de plus de 100 mètres : Obligation de les relier par de la fibre optique.
- Le directeur est administrateur du réseau : Le local technique principal est dans le bâtiment D.

Bâtiment B

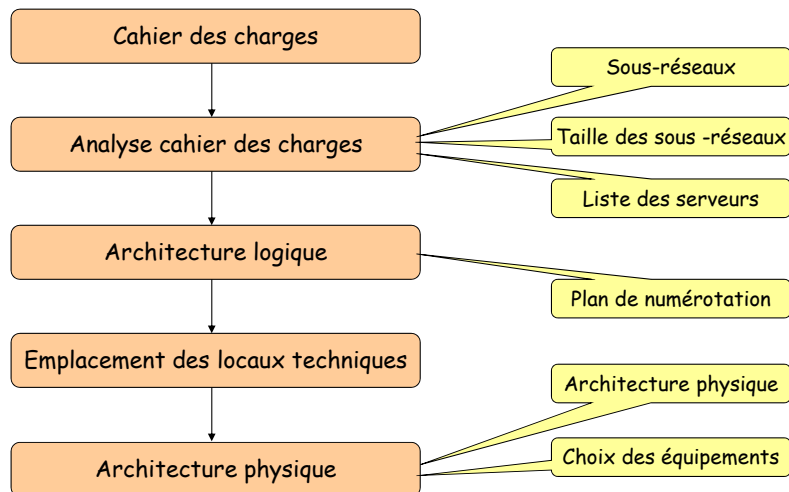
1 Manager	1 Concierge	LT Imp
1 Concierge	1 Concierge	Sto

Bâtiment A

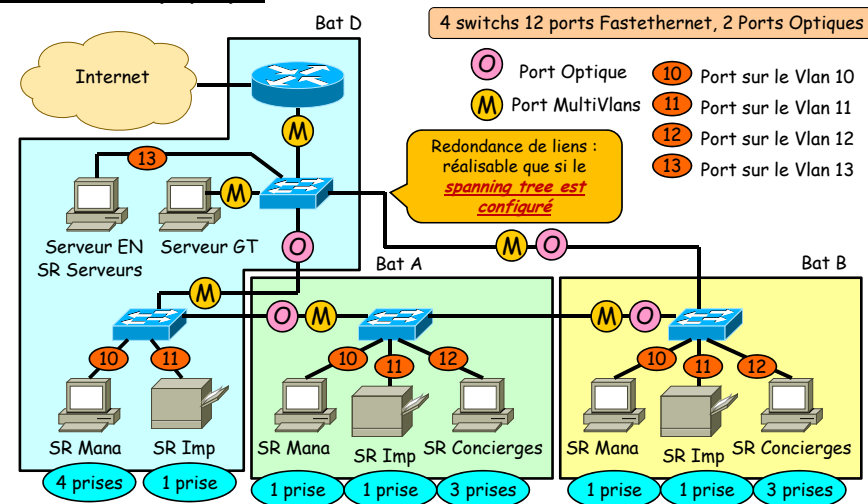
1 Manager	1 Concierge	LT Imp
1 Concierge	1 Concierge	Sto

Bâtiment D

Directeur	1 Manager	LTp Imp
1 Manager	1 Manager	Sto



Architecture physique



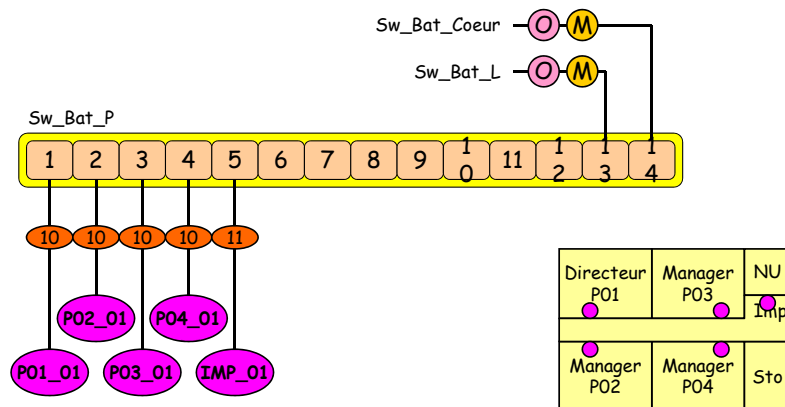
Architecture physique

- Le schéma précédent peut vite devenir complexe :
 - ⊗ Si le nombre de locaux techniques est important.
 - ⊗ S'il y a beaucoup de switches.
 - ⊗ S'il y a beaucoup de postes.
- Idées : découper ce schéma en :
 - ⊗ Un schéma global montrant les interconnexions entre les locaux techniques.
 - ⊗ Un schéma par local technique montrant son architecture.
- De plus, il n'est pas nécessaire de montrer les connexions entre les switches et les postes. Se contenter d'une méthode plus descriptive. Par exemple :
 - ⊗ Indiquer le nombre de prises gérées par chaque switch.
 - ⊗ Indiquer quel switch est pour quel équipement.

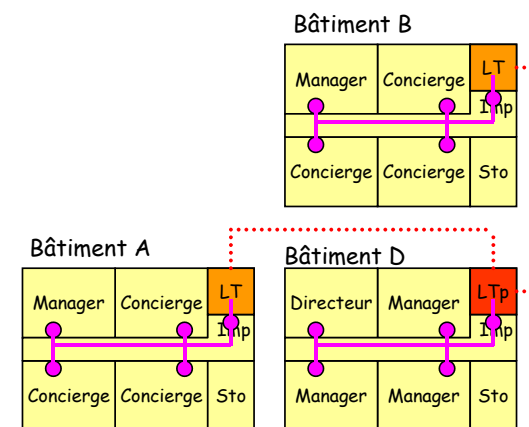
Architecture physique - Documentations à produire

- Afin de clarifier la documentation, si l'architecture physique est complexe, par exemple :
 - ⊗ Présence de nombreux locaux techniques.
 - ⊗ Présence de plus d'un switch par local technique.
- On aura tendance à produire plusieurs documents :
 - ⊗ Un document présentant le réseau de backbone, du routeur aux locaux techniques, sans détailler ce que contient exactement chaque local technique. Si cela ne le complexifie pas trop, ce document pourra présenter les serveurs de groupe de travail et d'entreprise.
 - ⊗ Un document par local technique présentant exactement ce que contient le local (arrivé du backbone, nombre de switch, interconnection des switches, etc...).

Schéma de câblage switch "Sw Bat D"



Plan de câblage



Recette câblage

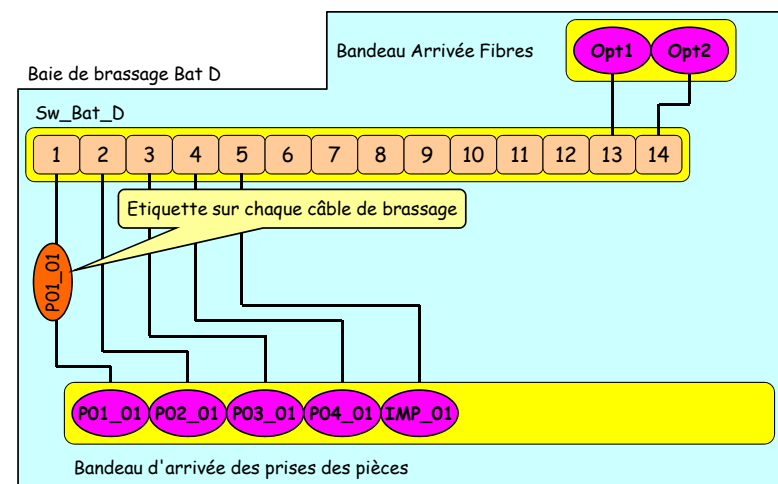
- Faire la recette du câblage consiste à certifier l'ensemble prise+câblage+prise de l'ensemble du câblage. Cela permettra en plus de connaître la longueur de chaque câble.

Exemple d'appareil :

Fluke 4000

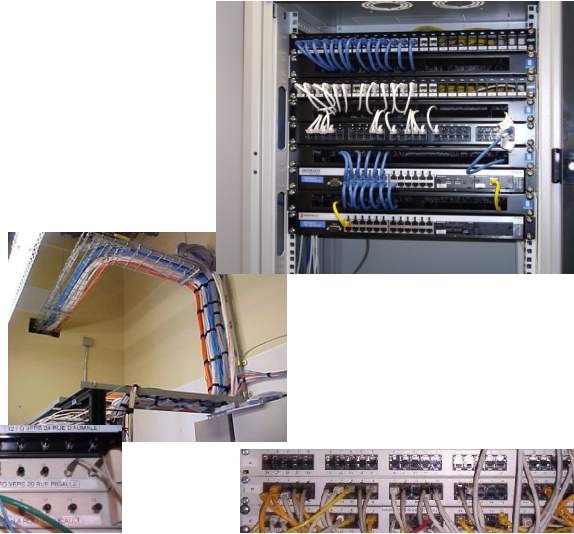


Brassage switch Sw bat D



Baie de Brassage

- Réglette RJ45.
- Prises RJ45
- Câblage brassage RJ45.
- Réglette Optique.
- Prises Optiques.
- Câblage brassage Optique.
- Peignes.
- Visserie.
- Mise à la terre.
- Alimentation 220V.
- Onduleur.
- Système de numérotation.

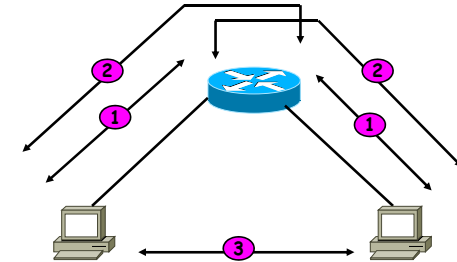


Configuration IP et validation de la connectivité IP

- Cette étape consiste à effectuer la configuration IP de toutes les machines (serveurs, postes clients, imprimantes, routeur) et de configurer les Vlans, le routage intervlan et les Switchs.

Rappel : procédure de test

- 1) Test Remise Directe
- 2) Test GW poste client
- 3) Test routage Routeur



Intégration des services et validation applicative

- Cette étape consiste à configurer tous les services à déployer dans l'entreprise et les tester, à savoir, pour cet exemple :
 - ☞ Serveur Authentification.
 - ☞ Serveur de fichiers.
 - ☞ Serveur d'impression.
 - ☞ Serveur WEB.
 - ☞ Serveur Mail.
 - ☞ Serveur Dns.

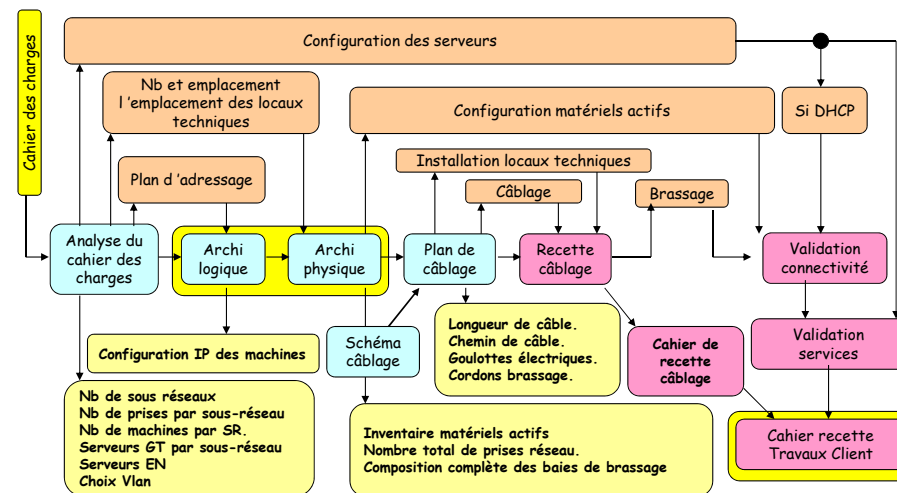
Cahier de recette travaux client

- Les cahiers de recette préparent les différentes étapes de validation du réseau. Les différents contrôles abordés dans cette partie ont pour objet de vérifier que :
 - ☞ L'installation correspond aux différents plans spécifiés.
 - ☞ L'installation respecte les spécificités indiquées dans le cahier des charges.
 - ☞ Le système global satisfait à toutes les spécifications techniques fonctionnelles dont la conformité aux normes et aux règles de l'art.
 - ☞ L'intégrité du système global est assurée.
- Pour chaque étape de la recette, le cahier précisera :
 - ☞ Les essais à réaliser.
 - ☞ Les conditions de réalisation.
 - ☞ Les appareils utilisés.
 - ☞ Les résultats à obtenir.
 - ☞ Les résultats obtenus.

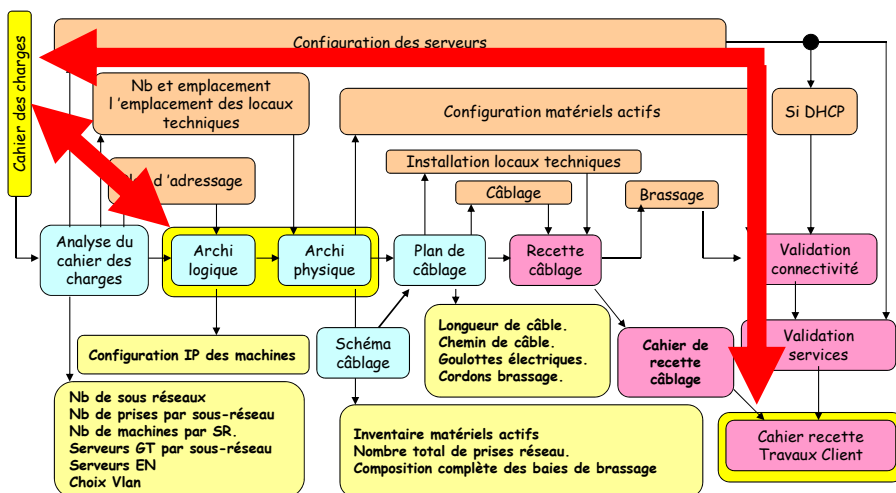
Sommaire

1. Introduction.
2. Analyse du cahier des charges.
3. Conception du réseau.
4. Synthèse : Méthode de conception d'un réseau.
5. Organisation du travail
6. Conclusion et travaux à faire en plus.

Synthèse : Démarche de conception réseau



Synthèse : Démarche de validation et de test



Sommaire

1. Introduction.
2. Analyse du cahier des charges.
3. Conception du réseau.
4. Synthèse : Méthode de conception d'un réseau.
5. Organisation du travail
6. Conclusion et travaux à faire en plus.

Estimation de la durée de travaux

Analyse cahier des charges	1
Plan d'adressage	0.5
Emplacements locaux techniques	0.5
Architecture logique	0.5
Architecture Physique	0.5
Schéma de câblage	0.5
Plan de câblage	0.5
Configuration matériels actifs	1
Configuration des serveurs	3
Installation des locaux techniques	1 par local
Câblage	3 par bâtiment
Recette câblage	0.5 par bâtiment
Cahier de recette câblage	0.5
Brassage	0.5 par baie
Validation de la connectivité IP	0.5
Validation des services	1
Recette et cahier de recette client	1
Total	26 jours

Début 7 février
Fin 4 mars

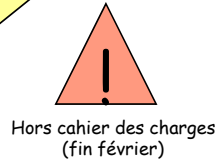
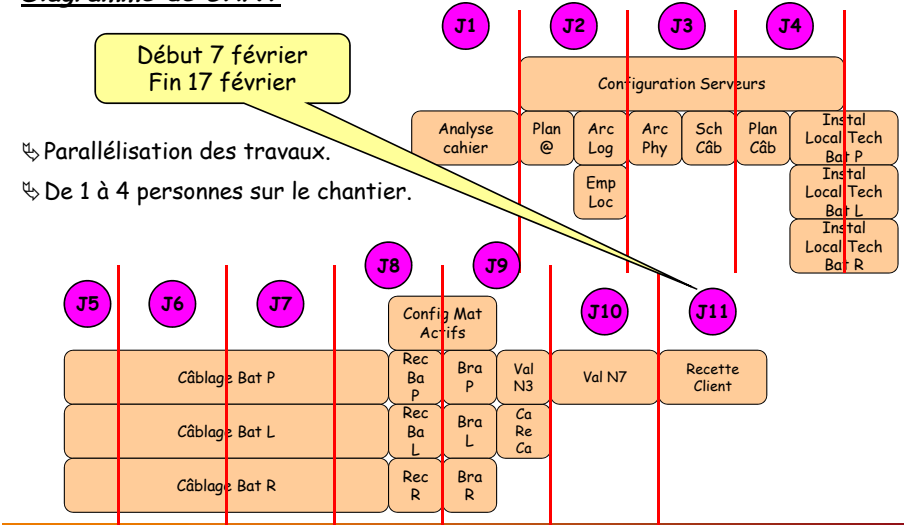


Diagramme de GANT



Sommaire

1. Introduction.
2. Analyse du cahier des charges.
3. Conception du réseau.
4. Synthèse : Méthode de conception d'un réseau.
5. Organisation du travail
6. Conclusion et travaux à faire en plus.

Conclusion 1/3

- Tout au long du développement du réseau de l'entreprise, il est nécessaire d'élaborer un ensemble de documentations :
 - ☞ Une analyse du cahier des charges afin de justifier tous les éléments (matériels et logiciels) que l'on va implémenter dans l'entreprise.
 - ☞ Une architecture logique qui présente les différents sous-réseaux logiques (IP) présents dans l'entreprise.
 - ☞ Une architecture physique qui présente les différents équipements actifs présents dans baies de brassage, les routeurs et les catégories d'utilisateurs.
 - ☞ Un schéma de câblage qui montre le chemin exact entre les équipements actifs et entre les switches et les postes clients (prise, numérotation, cordons de brassage, etc...).
 - ☞ Un plan de câblage qui indique l'emplacement de passage des différents câbles réseaux.



Conclusion



Conclusion 2/3

- De la même manière, il est nécessaire de faire différentes validations et tests afin de garantir le respect du cahier des charges :
 - ⌘ Vérification de l'analyse du cahier des charges.
 - ⌘ Vérification des architectures logique et physique.
 - ⌘ Recette (test) de chaque câble cuivre et optique.
 - ⌘ Tests afin de vérifier la bonne connectivité IP entre toutes les machines.
 - ⌘ Tests afin de vérifier le bon fonctionnement des services (sur les clients et les serveurs).
 - ⌘ Recette globale afin de vérifier le respect de l'ensemble du cahier des charges.

Plus une erreur est détectée précocement, moins elle coûte cher



Conclusion



Conclusion 3/3

- Enfin tout ces tests doivent être précisés dans un "cahier de recette" (méthode, résultats, conclusion).
 - ⌘ L'ensemble de la documentation doit être la plus précise et la plus complète possible.
- De même, pour un bon travail d'équipe, le travail (découpage des tâches et affectation des tâches à différentes personnes) permet d'accélérer le travail, donc de pouvoir être moins cher que ses concurrents si la spécialité de votre entreprise est de fournir des solutions "clef en main" réseau à vos clients.



Diapo vide



Diapo vide



